



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Fundamentos de Sensoriamento Remoto

Princípios físicos, plataformas orbitais, espectro eletromagnético e pré-processamento de imagens

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Da onda eletromagnética ao pixel processado — fundamentos do sensoriamento remoto

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | O que é sensoriamento remoto: princípios físicos | 05 | Pré-processamento: correção radiométrica e atmosférica |
| 02 | Espectro eletromagnético e assinatura espectral | 06 | Formatos: GeoTIFF, NetCDF e Cloud Optimized GeoTIFF |
| 03 | Plataformas: Landsat, Sentinel-2, MODIS e Planet | 07 | Acessando imagens: APIs, INPE, Copernicus e USGS |
| 04 | Resolução espacial, temporal, espectral e radiométrica | 08 | Conclusão |

Ver o planeta sem sair da mesa

Sensoriamento remoto é a técnica de obter informações sobre objetos ou superfícies sem contato físico, utilizando a energia eletromagnética refletida ou emitida. Satélites como Landsat (desde 1972) e Sentinel-2 coletam imagens diárias que revolucionaram o monitoramento ambiental global.

Para analistas de dados, entender os fundamentos do SR é essencial para interpretar corretamente os dados: por que o NDVI funciona, o que significa resolução espacial de 10m e como pré-processar imagens antes de calcular qualquer índice.

SR EM 1 IDEIA

Energia → Sensor → Dado

- 60+ anos de arquivo Landsat gratuito
- Sentinel-2: 10m, 5 dias de revisita
- NDVI calculável a partir de qualquer pixel NIR+Red

Seis dimensões do sensoriamento remoto

Das plataformas ao pré-processamento — fundamentos que todo analista geo precisa dominar



Plataformas Orbitais



Espectro Eletromagnético



Resoluções (4 tipos)



Pré-processamento



Acesso a Dados



Formatos e Padrões



Plataformas Orbitais e suas Características

Landsat (USGS/NASA): resolução 30m, 16 dias de revisita, arquivo histórico desde 1972 — gratuito. Sentinel-2 (ESA): resolução 10m, 5 dias de revisita, 13 bandas espectrais — gratuito. Planet: resolução 3m, diária — pago. MODIS: resolução 250m-1km, diária — gratuito.

Resolução espacial (m/pixel), temporal (dias entre passagens), espectral (número de bandas) e radiométrica (bits por pixel: 8, 12 ou 16) definem o que cada plataforma consegue detectar e com que frequência.

EXEMPLO PRÁTICO

Escolha da plataforma certa: monitoramento de desmatamento regional → Landsat (gratuito, histórico longo); mapeamento agrícola de precisão → Sentinel-2 (10m, semanal); inspeção de talhão específico → Planet (3m, diário).



10m / 5 dias

Sentinel-2: o padrão do sensoriamento moderno

10 metros de resolução espacial, revisita de 5 dias e 13 bandas — gratuito para qualquer uso.

Espectro, Pré-processamento e Acesso a Dados

Assinatura espectral, correções necessárias e como baixar imagens gratuitamente



Espectro Eletromagnético

- Visible (RGB): o que o olho humano vê — detecção de feições superficiais
- Near Infrared (NIR): vegetação reflete fortemente — base do NDVI
- Short Wave Infrared (SWIR): detecção de umidade do solo e minerais
- Thermal Infrared (TIR): temperatura superficial — ilhas de calor urbano



Pré-processamento Essencial

- Correção radiométrica: converte DN (digital numbers) para reflectância
- Correção atmosférica: remove efeito de aerossóis e vapor d'água
- Máscara de nuvens: pixels de nuvem excluídos antes de qualquer análise
- Mosaico: compõe imagem livre de nuvens de múltiplas datas



Acesso Gratuito a Imagens

- INPE: catálogo brasileiro com CBERS e dados Landsat/Sentinel
- USGS EarthExplorer: arquivo completo Landsat desde 1972
- Copernicus Open Access Hub: Sentinel-2, 3 e SAR gratuitos
- Planetary Computer (Microsoft): API STAC com petabytes de imagens

Da órbita ao dado processado pronto para análise

Quatro etapas do pipeline básico de sensoriamento remoto



Sensoriamento remoto: os olhos do analista sobre o planeta

Resumo: Fundamentos sólidos de sensoriamento remoto são o alicerce de toda análise geoespacial baseada em imagens de satélite. Entender espectro, resoluções e pré-processamento é o que separa resultados confiáveis de análises incorretas.

Perspectiva Futura: COG (Cloud Optimized GeoTIFF) e STAC estão revolucionando o acesso a dados de sensoriamento remoto — eliminar o download massivo e processar diretamente na nuvem democratiza o SR para qualquer analista.



LANDSAT + SENTINEL

60 anos de imagens, gratuitas e acessíveis

De 30m a 3m de resolução — escolha a plataforma certa para cada análise.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do pixel ao mapa temático.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo